

Aria Glass 실시간 3DGS에서 Floater 제거하기

3D Carve Loss · 평가 지표 재정비 · Init 엔지니어링 · 교차 장면 일반화 · 전자동 파이프라인

§ 0. 도입 (슬라이드 1-3)

슬라이드 2 — 배경: 무엇을 만들고 있나

- 파이프라인 전체 그림: Aria Glass(스마트글래스) 카메라 스트림 → OpenMAVIS(ORB-SLAM) → 카메라 pose + 희소 지도 → 3D Gaussian Splatting 학습 → 방의 3D 복원
- 목표: 분 단위 **turnaround**로 geometry 좋은 실내 3D 복원 (실시간 경로라 MPS 후처리 불가 → ORB 트랙이 본선, MPS는 오프라인 참조선)
- 실험 무대: 301동 1253호(주 무대) + 이후 305호, 12층 로비, 회전 궤적 데이터

 **시각자료** 파이프라인 블록 다이어그램 (VRS → EuRoC → SLAM → 3DGS), Aria 기기 사진, 1253호 복원 전경

슬라이드 3 — 문제: Floater란 무엇인가

- 정의: 학습 결과에 생기는 허공에 떠 있는 반투명/불투명 gaussian 찌꺼기 — 시점을 움직이면 유령처럼 떠다녀 체감 품질을 크게 해침
- 두 집단 프레임(기존 발견): Pop1 = SLAM init outlier(해결됨) / Pop2 = densification이 만들어내는 floater(이번 연구의 표적)

 시각자료 floater 확대 렌더 3컷(허공 먼지/가시 blob)

§ 1. 문제의식과 기존 접근 (슬라이드 4-6)

슬라이드 4 — 문제의식: 왜 3D 손실이 필요하다고 생각했나 (+ Plateau Loss 소개)

● Photometric loss의 구조적 사각지대:

- photometric loss는 렌더된 픽셀에 기여하는 gaussian에만 gradient를 전달 → 카메라에서 안 보이거나 드물게 보이는 gaussian은 신호 자체가 없음
- ray 분포가 Z 높이별·위치별로 극단적으로 불균등 (많이 훑는 곳 vs 거의 안 훑는 곳)
- depth loss도 3차원 정보를 주긴 하지만 역시 ray 기반 — 같은 사각지대 공유
- → 3차원 공간에 균등하게 신호를 주는 손실이 있어야 기하를 골고루 잡을 수 있다는 가설

● 최적화 관점의 문제의식:

- floater는 local minima에 갇히는 경향 + 일반 신경망 파라미터와 달리 gaussian 하나의 차원은 매우 작음 → 저차원에서는 saddle point보다 local minima가 지배적 → photometric gradient만으로는 탈출이 어려움
- → loss landscape를 내려가기 쉽게 smoothing할 필요

● ⇒ 결론: 3D로 손실을 구현해 (1) 공간 균등 gradient, (2) smoothing으로 local minima 탈출 경로를 만들자

● Plateau Loss = 이 문제의식의 1차 구현:

- 각 gaussian에 대해 가장 가까운 anchor(SLAM/depth 표면점)까지의 정규화 거리 D 를 정의
- 표면 근처 반경 τ 안쪽은 평탄(plateau, gradient 0) — 표면 점을 건드리지 않음
- plateau 바깥은 D 에 비례한 페널티 → 허공 점을 표면 쪽으로 견인
- 변형들: 구형/타원형(ellipsoidal) plateau, 적응형 τ (anchor 밀도 따라 확대), DepthPro anchor 결합

슬라이드 4 — 문제의식: 왜 3D 손실이 필요하다고 생각했나 (+ Plateau Loss 소개) (계속)

🎨 시각자료 ① ray 커버리지 히트맵(높이별 ray 밀도 불균등 — `check_plateau_vs_raydensity.py` 산출물 재활용) ② 1D loss landscape 만화: 뾰족한 local minima vs smoothing 후
③ plateau 함수 모양 그래프(평탄 구간 + 선형 증가)

슬라이드 5 — 자산: 직접 라벨링한 2,817개 floater와 '삭제 영역'의 확장

- 사용자가 SuperSplat으로 1253호 학습 결과에서 **floater 2,817개를 직접 선택·삭제** — 이 라벨이 이후 모든 검증의 GT
- 라벨의 성질: opacity 중앙값 0.044의 '한계 생존자'들 (min_opacity prune 문턱 0.01 바로 위에서 버티는 반투명 먼지)
- 점 라벨 → 3D 삭제 영역으로 확장 (사면체 채움법):

 **시각자료** ① 라벨 floater만 렌더링한 ply (원본 위에 빨강 하이라이트) ② 사면체 확장 단계별 3D 시각화 (라벨 점 → 사면체 → 기각된 사면체(표면 포함) 회색 → 채택 영역 voxel) ③ 확장 완료된 영역 ply를 방 전경 위에 반투명 오버레이 — **제작 필요: 라벨 ply와 region_mask.npz에서 시각화 렌더 생성**

슬라이드 6 — Plateau의 사망 선고: 학습 없이 분석만으로 기각

- 질문: "plateau loss로 저 2,817개를 지울 수 있나?" → 분석만으로 불가능 판정 (verify_plateau_capability.py)
- 4중 구조적 실패:
 - ① floater의 66%가 plateau '안'에 있어 gradient=0 (적응형 tau가 허공까지 확장됨 — 실측 telemetry로 교차검증)
 - ② 정규화 거리 D의 floater 판별력 AUC 0.511 = 무작위 ③ raw 유클리드 거리는 AUC 0.93 → 신호는 있는데 적응형 tau가 판별력을 파괴 ④ λ 크기는 애초에 문제가 아니었음
- 진짜 floater들의 성질 (계보 사후 정량, exp32):
 - 사용자가 시각적으로 인지해 지운 2,817개는 표면 대비 Plateau gradient를 절반 수준($0.58\times$)으로 적게 받으며 허공(outlier)으로 빠져나갔고, RGB gradient는 2.23배나 많이 받으며 오차가 집중됐음에도 소멸하지 않고 버티는 끈질긴 성질
 - 대부분(69.0%)이 densification 종료 직전(3k-7k step)에 split 분할을 7회 이상 겪으며 발생
 - 상위 극소수 seed point(5061, 3571 등)가 split 연쇄로 대량 유발 — "먼지가 먼지를 낳는" 구조
- 교훈: 신호는 존재한다. 손실이 그 신호를 버리고 있었고, floater는 RGB gradient의 비호를 받는다.

🎨 시각자료 ① "floater가 plateau 안에 있는" 단면도 ② AUC 막대(D 0.511 vs raw 0.93) ③ gradient 비대칭 막대(plateau $0.58\times$ vs RGB $2.23\times$) ④ 출생 타임라인 히스토그램(3k-7k 집중) + seed 계보 트리(5061 증식도)

§ 2. Carve Loss: 설계 (슬라이드 7-8)

슬라이드 7 — Carve Loss의 핵심 아이디어: 빈 공간의 증거

- 직관: 카메라가 SLAM 점을 봤다면, 그 사이 공간은 비어 있어야 한다 (ray casting → free-space carving) — ray가 안 닿는 곳이 아니라 ray가 '통과했다'는 적극적 증거를 쓰므로 photometric 사각지대와 무관하게 3D 전역에 정의됨 (슬라이드 4 문제의식의 2차 구현)
- Field 구성 (학습 시작 시 1회, CPU):
 - 카메라→SLAM점 ray를 6cm 간격으로 행진시키며 voxel(10cm)에 **transit(통과) 증거** 적립, 종점 ±20cm에 **terminal(표면) 증거** 적립
 - $p(x) = \text{transit} / (\text{transit} + 3 \cdot \text{terminal})$ — "이 voxel이 빈 공간일 증거비" ($3 \times 3 \times 3$ smoothing — 문제의식의 'smoothing' 요구 반영)
- Score 구성: $w(x) = p(x) \cdot \min(d5_SLAM/0.25m, 1)$ (증거비 × anchor 거리) → **champion score** $s_i = w(x_i) \cdot (1 - \text{maxop_5cm})$ (주변 5cm에 불투명 이웃이 있으면 보호)
- 수동 라벨 판별력: **AUC 0.974~0.98** (plateau 0.511 대비) / 학습 중 갱신 0.38초, 추가 입력 불필요(SLAM+카메라)

 **시각자료** ray casting 개념도(카메라→점, 통과 voxel 초록/표면 voxel 빨강), score 히트맵 단면(방 수평 슬라이스), AUC 비교 막대

슬라이드 8 — 손실로 만들기: 4개 구성요소 (수식 상세)

- ① **Soft opacity 압력** — score가 높은(빈 공간에 있는) 점의 opacity를 지그시 누름:

$$L_{\text{soft}} = \lambda_{\text{soft}} \cdot \text{mean}_{\{i: s_i > s_{\text{min}}\}} (s_i \cdot \sigma(o_i))$$
 [s_i는 detach — gradient는 opacity로만]
champion: $\lambda_{\text{soft}} = 0.02$, $s_{\text{min}} = 0.5$ (softlite)

- ② **예산 상한부 Budget Prune** — 시각 기여량으로 부수 피해를 회계 관리하며 삭제:

$$\text{contrib}_i = o_i \cdot (s_2 \cdot s_3)_i \cdot \text{vis}_i$$
 [불투명도 × 단면적(중간·최대축) × 관측수]
score 내림차순 정렬 → 누적 contrib ≤ budget 까지 top-K 삭제 (단 s_i > 0.3만)
champion: cycle당 0.05%, 총 상한 0.75% (1k iter마다, 7k 이후)

- ③ **Birth Gate** — densify 직후 신생아 검문:

$$\text{kill} = (\text{birth_step} == \text{지금 iter}) \ \& \ (s_i > 0.95)$$
 [허공 출생 91% 차단 — split의 29.5%가 허공 출생]

- ④ **Carve-potential Force** — 3D 위치를 직접 견인하는 항 (문제의식의 '3D 균등 gradient' 직접 구현):

$$\phi(x) = \text{EDT}(\neg \text{attractor}) \cdot 0.1m$$
 [빈 공간→가장 가까운 표면까지 거리장]
$$L_{\text{force}} = \lambda_{\text{force}} \cdot \text{mean}_{\{i: s_i > 0.5\}} (s_i \cdot \phi(x_i))$$
 [φ는 trilinear 보간 — gradient가 xyz로]
champion: $\lambda_{\text{force}} = 0.05$
$$\text{attractor} = \{\text{terminal 증거} > 1 \text{ voxel}\} \cup \{\text{가시 gaussian}(op>0.3) \text{ 점유 voxel}\}$$

슬라이드 8 — 손실로 만들기: 4개 구성요소 (수식 상세) (계속)

– Plateau에서의 진화 — **attractor(anchor)**를 늘렸다: plateau의 견인 목표는 **최소 SLAM anchor 점**만(7천 개) → anchor가 없는 천장·텍스처리스 표면에서는 점을 엉뚱한 먼 anchor로 끌어 **RGB 손실이 컸음**. carve force는 attractor를 **terminal 증거 voxel U 이미 재구성된 가시 gaussian 점유**로 확장
– '표면'의 정의를 "anchor 점"에서 "표면이라는 증거가 있는 모든 곳"으로 넓혀, 어디서든 가장 가까운 진짜 표면으로 짧게 견인

– gradient 프로브 근거: floater는 강한 핀이 아니라 **진동 평형**(gradient coherence 0.257) 위에 앉아 있음 → 약한 '일관' 편향이면 이탈 가능

● 4요소의 분업: gate(출생 차단) → soft(성장 억제) → force(위치 견인) → prune(정리). 전부 같은 score 하나에서 파생

 **시각자료** 각 수식 박스 4개 + 타임라인(iter 0—1k—7k—30k 위에 각 요소 활성 구간), ϕ 거리장 단면 히트맵, plateau attractor(점 몇 개) vs carve attractor(면 전체) 비교 그림

§ 3. 검증 트랙: 성분 분해 7련전 (슬라이드 9-11)

슬라이드 9 — 실험 설계: 성분 분해 매트릭스와 사전 등록

● 학습이 회당 ~10분임을 확인 → 연속 7 run으로 성분별 기여를 분해하는 매트릭스 설계:

exp	soft (λ/s_min)	prune	gate	force	노림수
exp38a	0.05 / 0.3	✓	✓	—	원안 (full soft)
exp38b	—	✓	✓	—	soft 떼면?
exp38c	0.02 / 0.5	✓	✓	—	softlite
exp30r	—	—	—	—	baseline 재현 (노이즈 자 측정)
exp39	0.05 / 0.3	✓	✓	—	MPS 트랙 전이
exp40a	—	✓	✓	✓ $\lambda 0.05$	3D force 단독
exp40b	0.02 / 0.5	✓	✓	✓ $\lambda 0.05$	softlite+force 결합

● 사전 등록: 판정 기준(PSNR 유지 + region 먼지 감소)을 실행 전에 못 박음. baseline 재현 run을 포함시켜 **run-to-run 노이즈 자 ($\pm 0.33\text{dB}$)**를 함께 실측

🎨 시각자료 위 표 그대로 + 사전등록 기준 박스

슬라이드 10 — 결과: exp40b 챔피언 (ORB 트랙 성적표)

run	PSNR@30k	region_n	region가시	carve가시	N
exp30 (기준)	32.906	3,477	238	884	147,620
exp30r (재현)	32.579	3,749	180	860	148,512
exp38a (full soft)	32.266	559	27	9	134,554
exp38b (soft 없음)	32.663	1,744	187	905	147,117
exp38c (softlite)	32.557	946	33	18	140,959
exp40a (force 단독)	32.667	1,309	134	503	148,818
exp40b (챔피언)	32.576	498	28	12	142,905

- **exp40b**: PSNR이 baseline 재현과 동일(32.576 vs 32.579 = **무손실**), region 먼지 **-86%**, carve 가시 먼지 **-99% (860→12)**
- 성분 분해 판독: **soft가 가시 먼지의 주역**(38b vs 38a/c에서 확인), **force는 무비용 추가 억제**(38b→40a: region -25%·가시 -45%), 결합(40b)이 각각보다 우수 = 시너지

🎨 **시각자료** 위 표 + 렌더 A/B(exp30r vs exp40b — 사용자 육안 검수: "진짜 없어진 게 체감된다"), 성분 기여 워터폴 차트(baseline→+gate/prune→+force→+softlite 단계별 먼지 감소)

슬라이드 11 — 재현성·전이·메커니즘 증거

- **챔피언 재현(exp40br)**: PSNR 32.448($\Delta 0.13$ — 노이즈 내), region 462/가시 25 (1차 498/28) → **먼지 억제 고재현성**. 정직한 판독: 챔피언 PSNR 범위는 baseline 하단 접경 — 실비용 0~0.2dB
- **MPS 트랙 전이(exp39b, softlite+force)**: PSNR -0.10dB에 가시 먼지 96→0개, 먼지 기여 6.42→0.21% → 양 트랙 공통 채택
- **메커니즘 증거 2종** (계측 인프라: split_events.pkl 출생 로그 + accum_rgb_grad_vec):
 - 출생 로그: split 출생의 **29.5%가 허공**($w>0.5$), 부모는 '큰 점'이 아니라 **저opacity 반투명(0.165)** — 먼지가 먼지를 낳는 연쇄 → gate+soft 처방의 직접 근거
 - gradient 프로브: floater 고정력은 **진동 평형**(coherence 0.257) → 약한 일관 force 유효 예측이 exp40a로 실증

 **시각자료** 재현 run 비교 막대(1차 vs 재현), MPS before/after 렌더(가시 먼지 96→0), 허공 출생 파이차트(29.5%), coherence 히스토그램

§ 4. 지표의 재정비 (슬라이드 12-13)

슬라이드 12 — 평가 체계 재구축: train PSNR의 사각지대와 3종 지표

● 렌더 A/B 중 확인: 수동으로 floater를 지우기만 해도 train PSNR -3.7dB — floater가 train 이미지의 잔차(글레어·노출)를 흡수해 PSNR을 벌어줌 → train PSNR은 floater 평가에 부적합 (슬라이드 6의 "RGB gradient 2.23×"의 귀결)

● 재구축한 3종 체계:

- ① **Region GT 지표** (슬라이드 5의 사면체 영역 재사용): 어떤 학습 결과든 "영역 안 점/가시 점 수"로 채점
- ② **held-out 평가**: every-8th는 보간이라 잔차 흡수가 test에서도 이김(-0.46dB) → **연속 세그먼트 hold-out**으로 교체, 두 split 일치로 비용 확정
- ③ **SSIM/LPIPS**: 챔피언 vs baseline **사실상 동률**(SSIM 0.9152 vs 0.9167, LPIPS 0.3668 vs 0.3633)

● **Pareto 지도(exp42)** — 먼지↔PSNR 트레이드는 연속 조절 가능:

운영점	test PSNR Δ	region_n	가시
baseline	—	~3,700	~200
prune+gate	-0.09	1,795	217
+force	-0.21	1,136	149
softlite+force (챔피언)	-0.44	~460	~25

● 최종 그림: 챔피언 = 지각 품질 동등 + 가시 먼지 -90%+ + PSNR -0.44dB(비지각적 잔차 맞춤의 상실) — $\lambda \cdot \text{budget}$ 으로 운영점 조절 가능

👁️ **시각자료** Pareto 곡선(x=먼지, y=test PSNR, 운영점 4개 표시), SSIM/LPIPS 동률 표, region 영역 3D 오버레이(슬라이드 5 재등장)

슬라이드 13 — 목표 재정의와 전장 확대

- 프로젝트 목표 명문화: 실시간 스트림 → 분 단위 → 좋은 geometry (MPS 불가 → ORB 본선)
- 3대 벤치마크: 학습시간 / PSNR / floater 수
- 학습 속도를 위한 선행연구 조사: EDGS(dense correspondence init), Instant-GI(2D GS→3D lift), depth-mono — "좋은 init이 곧 속도이자 품질"

 시각자료 3대 벤치마크 다트보드, EDGS/Instant-GI 논문 썸네일

§ 5. Init 전쟁 (슬라이드 14-17)

슬라이드 14 — Init 전쟁의 등장인물: 방법론 소개

- **depth-mono (Depth Pro)**: 이미지 1장 → 픽셀별 절대 깊이(단안 depth 추정, ~1초/장). 스케일 오차가 있어 **SLAM 점으로 보정 후 사용** (알고리즘은 슬라이드 21)
- **depth-lift init**: 보정된 depth로 이미지 픽셀을 3D로 역투영해 dense 점군 생성 — 텍스처 없는 흰 벽·천장도 커버 (SLAM/matching의 사각지대 보완)
- **PPM (Position Probability Map, Instant-GI 사상)**: "점을 어디에 뿌릴까"를 이미지 내용으로 결정 — 텍스처 복잡한 곳에 촘촘히, 평탄한 벽엔 성가게. 확률맵 비례 샘플링 후 depth-lift. 두 구현: 수제 **Sobel**(경계 강도) vs **Instant-GI 사전학습 ConvNeXt**(가중치 다운로드·추론)
- **RoMA (EDGS 사상)**: 두 이미지 사이 **dense correspondence**(픽셀 대응 수만 쌍)를 찾는 매칭 네트워크 → SLAM pose로 **삼각측량** → 재투영 오차 <2px만 통과 = **기하학적으로 검증된 3D 점** (단, 텍스처 있는 곳만 가능)
- **carve 사전 필터**: init 점군에 carve score를 적용해 빈 공간 점을 학습 전에 제거 ($w \leq 0.5/0.9$ 두 강도)
- **스냅(snap-to-surface)**: 필터로 버릴 빈 공간 점을 ray 방향 표면 증거 깊이로 이동시켜 재활용
- **투영 착색**: init 점을 이미지에 투영해 색을 미리 입힘 (회색 시작 대비 색 최적화 시간 절약)

🎨 **시각자료** 방법론별 아이콘+1줄 카드 7장, RoMA 매칭 시각화(대응선), PPM 확률맵 히트맵(Sobel vs ConvNeXt 나란히), depth-lift 개념도

슬라이드 15 — 실험 설계와 진행 서사: 무엇을 확인하려 했나

● 설계 사다리 (각 변형이 검증하는 가설):

변형	init	검증 가설
44a	기존 dense init 148k (+carve)	densify 끄고 EDGS 사상 재현 가능한가
44a'	+ carve 사전 필터	먼지는 init에서 잡는 게 정답인가
44a''	+ 투영 착색	회색 init이 품질 병목인가
44g/g'	+ 스냅(±재필터)	no-densify 품질 갭의 정체가 '배치·용량'인가
44h	스냅 init + 짧은 densify 3k	용량을 densify로 채우면 갭이 닫히나
44e/e2	PPM (Sobel / GI 네트워크)	내용-적응 샘플링의 가치, 네트워크 필요성
44c/c2	RoMA 삼각측량	기하 검증 init의 청정도
44d/d2	hybrid (RoMA 우선 + PPM 보충, 4cm voxel)	두 축의 결합

● 진행 중 확정된 4원칙 (각 단계의 발견):

- ① 먼지는 init에서 잡는다: dense init의 70%(103,883/148,564)가 관측된 빈 공간 — 사전 필터로 학습 후 먼지 96% 감소 (region 20,892→815). in-training 청소만으론 감당 불가
- ② 색은 선불: 투영 착색만으로 +1.0~1.6dB
- ③ 갭의 정체는 배치·용량: 스냅 init +1.6dB (41k→130k 점) — no-densify 41k는 30k iter를 줘도 30.95 천장
- ④ 용량은 짧은 densify(3k)로 충분: 44h@15k = 32.08, 7.5분 — gate+깨끗한 init이 먼지 폭발을 막으며 용량만 채움

슬라이드 15 — 실험 설계와 진행 서사: 무엇을 확인하려 했나 (계속)

 **시각자료** 사다리 표 + 4원칙 각각의 근거 미니 차트 4개(필터 전후 먼지, 색 유무 수렴 곡선, 스냅 전후 PSNR, densify 유무)

슬라이드 16 — Init 대전 최종표 (+ MPS 참조선)

순위	init	레시피	시간	train PSNR	test PSNR	region먼지	가시
종합 1위	44d2: RoMA+PPM hybrid 174.7k	densify≤7k+carve 30k	14분	33.799	32.479 (+0.93)	234	62
2	44f2: PPM 117k	//	14분	33.524	32.292 (+0.74)	277	73
3	44c2: RoMA 71.8k	//	14분	33.005	—	214	44
fast 1위	44d: hybrid	densify≤3k+carve 15k	8분	32.347	—	147	64
fast 2	44e: PPM	//	8분	32.001	30.787	123	60
청정 1위	44c: RoMA	//	8분	31.215	—	67	24
(기준)	baseline ORB 7k	densify≤7k 30k	8분	32.906	31.549	3,477	238
(참조) MPS baseline (exp08)	MPS semi-dense init	densify 30k	14분	33.012	—	—	가시 96
(참조) MPS + carve (exp39b)	//	+ carve 플레시피	14분	32.913 (-0.10)	—	기여 6.42→0.21%	가시 0

- 축 해석: PPM(내용-적응+depth lift) = 품질 축(+0.6dB), RoMA(기하 검증) = 청정 축(먼지 67 — matching이 흰 벽을 못 덮어 PSNR은 열위), hybrid = 종합 우승 (RoMA의 검증된 점 우선 + PPM이 텍스처리스 채움)
- MPS 참조선의 의미: 오프라인 최고 품질(33.01)을 ORB 실시간 트랙이 hybrid init으로 추월(33.80) — "본선이 참조선을 이겼다"
- test PSNR 반전: 44f2 test +0.74dB — "먼지 제거 = -0.44dB 비용"(슬라이드 12)이 init 개선으로 역전된 최초 지점

🎨 시각자료 위 표 + 3축 삼각 다이어그램(품질/청정/속도에 각 챔피언 배치), 렌더 3연 비교(baseline/44d2/44d)

슬라이드 17 — 챔피언 레시피 상세: 튜닝·재현·기각의 기록

● 44d2 종합 챔피언의 전체 레시피 (동료가 재현 가능한 수준):

단계	내용	산출
init 재료 1	RoMA 인접 keyframe 쌍 매칭 → 삼각측량 → 재투영<2px	71.8k 점 (기하 검증)
init 재료 2	보정 depth + Sobel-PPM 샘플링(frame당 4k) lift	102.9k 점 (커버리지)
병합	4cm voxel에서 RoMA 우선권 병합 + carve 재필터($w \leq 0.5$) + SLAM 7k 합류	174.7k 착색 init
학습	densify $\leq 7k$ + carve 폴레시피(softlite 0.02/0.5 + prune 0.75% + gate 0.95 + force 0.05) + 30k	14분

- fast-track(44d): 같은 init + densify $\leq 3k$ + 15k = 8분 / 32.35 / 먼지 147
- 재현 확인: 44d2r = 33.568 ($\Delta 0.23$, 노이즈 내), 먼지 258 — 재현 성공 / 44dr = $\Delta 0.42$ 노이즈 상단, 먼지 재현
- 추가 튜닝의 기록 (전부 판정 완료):

슬라이드 17 — 챔피언 레시피 상세: 튜닝·재현·기각의 기록 (계속)

시도	결과	판정
45b dynamic carve (가시 gaussian 점유를 terminal에 되먹임)	train 33.883 /먼지 192 , held-out 동급	채택 → 이후 교차 장면에서 "깨끗한 init 전제" 조건부로 강등
44e2 GI 사전학습 네트워크 PPM	수제 Sobel 대비 +0.14dB (노이즈 내)	가치는 네트워크가 아니라 사상(적응 샘플링+lift) — 수제로 충분
44e3 GI 2D-fit 속성 이식 (per-point scale/rot 초기값)	PSNR +0.19 vs 먼지 4배(1,056)	보류
44ht (soft 0.03·prune 조기화·예산 1%)	개선 없음	잔여 가시 ~200은 3D 신호 한계 집단
45a 노출 모델링	-6dB (eval-split 전용 설계와 충돌)	기각
45c progressive resolution (r/2 8k→r1 15k)	47분 vs 8분, 먼지 2.3배	기각 — "저해상도 densify가 먼지↓" 가설도 기각

 **시각자료** 레시피 파이프라인 다이어그램(재료1+재료2→병합→학습), 튜닝 기록 표(기각 도장), 재현 막대

§ 6. 교차 장면 검증 — 실패, 진단, 처방 (슬라이드 18-23)

슬라이드 18 — 질문: 다른 방에서도 되는가? (exp43 설계)

- 사용자가 3개 장면 직접 라벨링: 1253_rot(같은 방·회전 궤적) 5,168개 / 305호(다른 방) 9,059개 / 12F 로비 1,449개 (복도 2곳은 기하 열화로 라벨 불가 → 제외)
- 사전 등록 기준: score AUC ≥ 0.95 , carve 학습으로 가시 먼지 $\geq 90\%$ 감소

 **시각자료** 3장면 썸네일 + 라벨 통계표, 사전등록 기준 박스

슬라이드 19 — 결과 ①: 같은 방은 완벽, 다른 방은 실패

장면	champion score AUC	pseudo-label 정밀도/재현율	판정
1253 (원본)	0.976	—	기준
1253_rot (같은 방·다른 궤적)	0.9813	100% / 90.2%	✅ 재라벨링 없이 전자동
305 (다른 방)	0.7993	44% / 41%	❌ 첫 실패
12F (fog 로비)	0.858	39% / 45%	❌ 동일 패턴

● ORB confidence(observations/found_ratio): 전 장면 무효과(305에서 $obs \geq 5$ 필터 AUC 0.9807→0.9807) → 최종 기각

🎨 시각자료 AUC 막대(0.98/0.80/0.86 + 기준선 0.95), rot pseudo-label 벤 다이어그램(정밀도 100%)

슬라이드 20 — 진단: 원인은 'ORB 지도의 표면 커버리지'

● 배제 과정 (전부 실측):

– tau 스윙 0.1~1.0: AUC 0.77~0.78 (무효) / terminal 가중 1~10: 0.769~0.771 (무효) → **스케일 문제 아님**

– 라벨 성격 분해: 표면근접 라벨은 9%뿐, 탐지가능(free-space·저op) 모집단으로 좁혀도 0.82 → **라벨 문제 아님**

– **결정타: 정상 표면점(생존점)조차 SLAM 점에서 d5 중앙값 0.304m** (1253은 표면점이 SLAM에 근접) = "SLAM 근접=표면" 가정 붕괴 — SLAM 6,080점이
방을 못 덮음

● 부수 발견: 305 라벨의 ~30%(2,761개)는 free-space 부유물이 아닌 **표면 부착 blob** — 미탐지 라벨의 95%가 표면 0.15m 이내 (다른 문제 클래스로 분리)

👁 **시각자료** d5 분포 히스토그램(라벨 vs 생존 — 1253/305 대비 2패널), 배제 과정 플로차트(스윙 값 표기)

슬라이드 21 — 도구: 단안 depth를 미터 단위로 — SLAM 기반 보정 알고리즘

- 문제: depth-pro의 깊이는 픽셀별 상대 구조는 정확하나 **장면별·프레임별 스케일 오차** 존재 (12F 실측: raw 스케일 계수 1.274, 프레임 간 IQR [0.87, 1.52])
- **프레임별 Huber 보정** (사용 중인 알고리즘):
- 보정 깊이의 용도 3종: ① PPM/depth-lift init의 3D 역투영 ② depth-anchor 점군 생성(grid 역투영→5cm dedupe) ③ depth-violation 검사(슬라이드 25)
- 검증: 공장 캘리브레이션 확인 — 파이프라인이 VRS device calibration으로 RGB를 **정확한 pinhole($f=500$)**로 정류하므로 f_{px} 입력은 옳음 → 잔여 오차는 depth-pro 자체의 장면 편향(fog에서 큼)
- 한계와 대안: SLAM 점이 아예 없으면? → **pose-기하 자가 보정**(슬라이드 25): 스테레오+IMU 덕에 pose 이동량이 미터 단위 → 두 프레임 depth에 같은 s 를 곱해도 카메라 이동은 고정이므로 교차 프레임 일관성이 s 를 유일 결정

 **시각자료** 보정 산점도(D vs z_{SLAM} + Huber 직선), 보정 전/후 depth 맵 나란히, 프레임별 스케일 계수 분포(안정 장면 vs fog 장면)

슬라이드 22 — 처방: Depth-Anchor Carve — 305 재현 성공

- 처방: 보정 depth로 조밀 표면 앵커 573k점 생성(67프레임, 장면당 depth 추론 33초) → SLAM 6k 대신 carve field·d5를 앵커로 재구성
- 점수 회복: 305 AUC 0.80 → 0.886 (+이미지 공간 depth-violation 결합 시 0.905, 266프레임 보강 시 vr 단독 0.914)
- 학습 재현 성공 (재현 런 포함):

305 30k	PSNR	region 먼지	가시
baseline	34.508	6,888	708
depth-anchor carve 1차	34.484 (동급)	1,184 (-83%)	173 (-76%)
재현 런	33.909	994	179

- 잔존 가시 173점 중 진짜 free-space는 17%(≈29점) — 사실상 부유물 소멸. 먼지 지표가 재현 런에서 정밀 일치(173→179)

🎨 시각자료 SLAM 앵커(6k, 듬성) vs depth 앵커(573k, 조밀) 포인트클라우드 비교, 305 before/after 렌더, 위 표

슬라이드 23 — 과학적 반전: 대조군이 잡은 유령

● 미스터리: rot(회전 궤적) 장면에서 carve 학습마다 가시 먼지 '역증가' 관측 → 3개 가설을 실험으로 순차 기각:

rot 30k	PSNR	region_n	가시	검증한 가설 → 판정
baseline (최초 1회)	30.689	7,864	106	(비교 기준)
carve static	30.422	5,099	741	—
carve dynamic	30.533	5,301	716	dynamic 자기강화? → 기각 (static과 동일)
carve nomaxop	30.385	5,453	1,267	maxop 보호 해제하면 잡히나? → 기각 (악화)
carve noforce	30.328	5,246	812	force가 범인? → 기각 (force 꺼도 동일)
baseline 재실행 (대조군)	30.763	9,015	1,091	→ 진범 = run-to-run 분산

● 부검 근거(계보 필드): 가시 먼지의 95%가 densify 출생(gen 5), 65%는 baseline에 먼지가 없던 새 위치 — '응집' 가설도 기각. 불투명도 질량은 8.7→18~24로 증폭됐지만 대조군도 18.1 = 장면 고유 수준

● 결론: carve 무죄. 최초 baseline 106이 행운의 런 (가시 먼지 지표의 run-to-run 분산 ×10)

● 교훈 두 개: ① 먼지 지표도 단일 런 비교 금지 — A/B는 재현 런 필수 (PSNR ±0.33dB 교훈의 확장) ② 회전 궤적·underfit 장면은 지표 자체가 불안정한 클래스 (305는 173→179로 안정 — 분산은 장면 성질)

🎨 시각자료 "용의자 보드"(응집/dynamic/maxop/force 전부 X, 분산 O), 위 표, baseline 2회 비교 막대(106 vs 1,091)

§ 7. 전자동 파이프라인 완성 (슬라이드 24-26)

슬라이드 24 — 라벨 없는 앵커 자가진단: 2규칙 (실측 매트릭스)

- 질문: 새 장면에서 라벨 없이 "SLAM 앵커 vs depth 앵커 vs 포기"를 어떻게 판정하나?
- 후보 지표 탐색: Huber 보정 잔차 → 분리 실패(305가 최대로 나옴 — SLAM 희소가 지표를 오염, 기각) → 최종 2지표 채택:

장면	① SLAM 자기NN p50	② depth 교차프레임 불일치	규칙 판정	실측 AUC (SLAM / depth)	정답?
1253	0.042m ✓	—	SLAM 앵커	0.976 / —	✓
rot	0.043m ✓	0.101 ✗	SLAM 앵커	0.972 / 0.851	✓
305	0.072m ✗	0.032 ✓	depth 앵커	0.770 / 0.886	✓
12F	0.057m ✗	0.048 ✗	경고: 문제 클래스	0.824 / 0.843 (둘 다 낮음)	✓

- 규칙: ① < 0.05m → SLAM / 아니면 ② < 0.04 → depth / 둘 다 실패 → **carve OFF** (12F 학습 실증: carve가 오히려 -1.0dB — baseline 32.03 vs carve 31.04, 가시 먼지도 개선 없음)
- ②의 정의: A프레임 depth로 찍은 점을 B프레임에 투영해 B의 depth와 상대 비교 — 라벨·SLAM 밀도와 무관한 depth 자체 품질 측정

🍷 시각자료 진단 플로차트(3분기), 위 매트릭스 표 (규칙 문턱 강조선)

슬라이드 25 — 확장: SLAM 포인트가 아예 없어도 되는가

- 동기: 실시간 경로에서 지도 품질 의존을 더 줄일 수 있나 (pose는 스테레오+IMU로 항상 미터 단위)
- **depth-violation ratio (vr) — 눈높이 설명:**
 - violation = '위반'. depth-mono가 "이 방향 3m에 벽이 있다"고 말했는데 어떤 gaussian이 그 **벽보다 앞쪽(예 1.5m) 허공**에 떠 있으면 → 카메라와 벽 사이 빈 공간에 있으니 floater 의심
 - gaussian 하나에 대해: 여러 depth 프레임에 투영 → 각 프레임에서 "**측정된 표면보다 카메라 쪽에 떠 있나?**"(위반 1표) → **vr = 위반한 프레임 수 / 보인 프레임 수 $\in [0,1]$**
 - $vr \approx 1$ = 보이는 거의 모든 뷰에서 벽보다 앞 = 강한 floater 신호 / $vr \approx 0$ = 늘 표면에 붙음 = 정상
 - carve의 원래 신호(ray 통과 증거 ρ)는 **3D voxel 격자** 기반이라 fog에서 흐려지는데, vr은 **이미지 공간**에서 직접 재므로 fog에서도 잘 잡힘
- 12F(최난도 장면) 실측 사다리:

신호	SLAM 점 사용	AUC
vr (raw depth, 스케일 무보정)	불필요	0.855
vr + pose-기하 자가 보정 (s=1.425 추정, SLAM Huber는 1.274)	불필요 (pose만)	0.893
vr + SLAM Huber 보정 (상한)	필요	0.908 — 12F 신기록

- 그러나 학습 통합은 무효과 (12F 페어 실험):

슬라이드 25 — 확장: SLAM 포인트가 아예 없어도 되는가 (계속)

12F 30k	PSNR	region_n	가시
baseline	32.034	2,703	120
carve (ctrl)	31.044	1,310	221
carve + vr 채널 (score=max(s,vr))	30.925	1,204	193

- "탐지 ≠ 제거" 간극: underfit 장면에선 이미지가 먼지를 요구 → 어떤 score 압력도 RGB gradient를 못 이김 (rot 질량 증폭과 동일 역학). floater의 근본 해법은 압력이 아니라 재구성 품질
- vr의 채택 용도: 오프라인 청소 · pseudo-label · SLAM-프리 탐지 (학습 손실 아님)

🎨 시각자료 pose-기하 자가 보정 개념도(두 카메라+depth, 스케일 s의 유일 결정), AUC 사다리 막대, 페어 표

슬라이드 26 — 최종 산출물: 진단-분기 전자동 파이프라인

새 장면 VRS

- SLAM (OpenMAVIS)
- [자가진단 2규칙] ← 라벨 불필요
 - SLAM 양호 → SLAM-앵커 carve (1253·rot에서 검증, AUC 0.97+)
 - SLAM 희소 → depth-앵커 carve (305에서 재현 확정: 먼지 -83%, depth 33초)
- 둘 다 불량 → carve OFF + baseline (12F에서 -1dB 학습 증거)
- (같은 방 재방문 시) pseudo-label 자동 청소 (정밀도 100%)

● 3대 벤치마크 최종: 품질 **+0.9dB** (train 33.80/test 32.48) / 먼지 **-83~93%** / 속도 **8분**(fast-track) — 사람 라벨링 0회로 새 장면 적용 가능

 **시각자료** 위 파이프라인 다이어그램(발표의 마지막 그림), 벤치마크 3종 최종 스코어카드

§ 8. 심화 분석과 마무리 (슬라이드 27-30)

슬라이드 27 — 심화 분석: 왜 장면마다 되는 carve가 다른가 (데이터 특성으로 설명)

- 질문: 1253은 **SLAM**-앵커 carve가, 305는 **depth**-앵커 carve가 되고, 12F는 둘 다 안 됐다. 무엇이 이 갈림을 결정했나?
- **핵심 프레임**: carve는 "카메라가 본 점 앞쪽 = 빈 공간"으로 판정 → "표면이 어디인가"라는 기준(anchor)이 정확해야 함. anchor를 얻는 길이 높이고, **각자 다른 이미지 특성에 의존한다**:
 - **SLAM 삼각측량 anchor** ← 텍스처(특징점) + 시차(궤적) 필요. 검증된 희소 점. 관건 = **표면을 촘촘히 덮느냐(커버리지)**
 - **mono-depth anchor** ← 이미지 선명도(fog 없음·대비) 필요. 조밀하지만 스케일 편향 있어 보정 필요
 - → 두 anchor는 요구 조건이 다르므로, **장면이 어떤 이미지 특성을 갖췄나가 어떤 carve가 되는지를 결정**

● 측정 데이터 (이미지 특성 × 커버리지 × 결과):

장면	Sobel 텍스처	대비(std)	SLAM 자기NN	생존표면 d5(SLAM)	depth 교차불일치	SLAM AUC	depth AUC	되는 carve
1253	18.8	39.4	0.042m	근접	(0.101)	0.976	(0.851)	SLAM ✓
305	13.7	39.0	0.072m	0.304m	0.032	0.770	0.886	depth ✓
12F	11.5	25.6	0.057m	0.366m	0.048	0.824	0.843	둘 다 ✕

- **1253 → SLAM carve**: 텍스처 최고(18.8) + 병진 궤적 → SLAM이 특징을 많이 삼각측량, 표면 촘촘히 덮음(자기NN 0.042m). SLAM 점 = 표면 → 0.976. depth 불필요
- **305 → depth carve**: 텍스처 중간(13.7)이라 SLAM 희소(0.072m), 결정적으로 **정상 표면점조차 SLAM에서 0.30m** = SLAM이 표면을 못 덮음 → SLAM carve 붕괴(0.77). **그러나 이미지가 밝고 선명**(대비 39, fog 없음) → mono-depth 완벽(교차불일치 0.032, 최저) → depth carve 구원(0.886). 305 baseline PSNR 34.5(최고)가 "이미지 자체는 좋다"는 방증

슬라이드 27 — 심화 분석: 왜 장면마다 되는 carve가 다른가 (데이터 특성으로 설명) (계속)

● **12F → 둘 다 실패:** 텍스처 최저(11.5) + fog(대비 25.6 = 다른 장면의 2/3). fog는 두 anchor 경로를 동시에 굽긴다 — SLAM: 저텍스처 벽엔 특징 없어 점이 간판·모서리에만 몰리고 넓은 표면은 빔(0.824) / depth: fog는 깊이 자체가 모호(안개 너머 안 보임) → 편향(스케일 1.274)+불일치(0.048)로 붕괴(0.843). 두 anchor가 같은 뿌리(이미지 정보량)에 의존하는데 fog가 그 뿌리를 말림. 게다가 carve -1dB: 흐린 이미지를 못 맞추니 floater가 fog 잔차를 흡수하는 유용한 일을 함 → 지우면 손해

● **한 줄 결론:** carve의 성패 = 표면 anchor 품질이고, anchor는 텍스처(→SLAM)와 이미지 선명도(→depth)라는 두 이미지 특성에서 나온다. 1253은 텍스처가 살아 SLAM으로, 305는 텍스처는 부족해도 선명해서 depth로 되며, 12F는 fog가 두 특성을 동시에 죽여 둘 다 실패한다.

● **표에 쓰인 지표 설명** (처음 보는 청중용):

- **Sobel 텍스처:** 이미지 밝기 변화(경계) 강도의 평균 — 높을수록 특징이 많아 SLAM 매칭 유리. (1253 18.8 ↔ 12F 11.5)
- **대비(std):** 이미지 밝기의 표준편차(동적 범위) — fog는 밝기(밝기 p50은 다 비슷)는 놔두고 대비를 반토막 내는 게 특징. 12F 25.6이 fog 지문
- **SLAM 자기NN:** 각 SLAM 점에서 가장 가까운 SLAM 점까지 거리(중앙값) — 작을수록 지도가 조밀. 자가진단 규칙1(<0.05m → SLAM 앵커)의 지표
- **생존표면 d5(SLAM):** 학습 후 살아남은 '정상 표면' gaussian이 가장 가까운 SLAM 점 5개까지의 평균 거리 — 커지면 "SLAM 점이 실제 표면을 안 덮는다"는 뜻(305 0.30m = SLAM 실패의 결정적 증거)
- **depth 교차불일치:** A프레임 depth로 찍은 점을 B프레임에 재투영해 B의 depth와 비교한 상대 오차(중앙값) — 작을수록 depth가 프레임 간 일관되어 신뢰 가능. 자가진단 규칙2(<0.04 → depth 앵커)의 지표
- **AUC:** 해당 앵커로 만든 champion score가 사람 라벨 floater를 얼마나 잘 가려내는가(1.0=완벽, 0.5=무작위). 이 스프린트의 핵심 판별 지표

슬라이드 27 — 심화 분석: 왜 장면마다 되는 carve가 다른가 (데이터 특성으로 설명) (계속)

🎨 시각자료 위 측정 표 + 세 장면 대표 이미지(1253 선명·고텍스처 / 305 선명·저텍스처 / 12F fog·저대비) 나란히, 두 anchor 경로 의존성 다이어그램(텍스처→SLAM / 선명도→depth, fog가 둘의 교집합을 꿰는 그림)

슬라이드 28 — 재프레임: floater는 '점'이 아니라 photometric loss의 '분지 (basin)'다

● 핵심 통찰: 이미지가 뭉개진 게 아니라, 장소 특성상 "먼지 띄워 잔차 흡수"가 "올바른 geometry 세우기"보다 loss가 더 낮거나 더 가까운 분지다. floater는 photo loss의 **정당한 local minimum**(숫컷) → 압력으론 근본적으로 못 이김(12F carve -1dB가 증거)

● 이기는 방법 = 더 세게 누르기가 아니라, 올바른 geometry를 floater보다 가깝고/깊은 분지로 만들기. carve를 '압력 도구'에서 'basin 설계 도구'로 승격

● 원인 이분법 — 처방이 갈린다:

유형	왜 floater가 더 가까운가	처방	진단
(a) 도달 불가	올바른 표면이 씨앗 없음(init에 없고 시차 부족으로 삼각측량 불가) → floater가 유일한 길	좋은 init (표면 미리 심으면 잔차 ↓, floater 채움 이유 소멸)	좋은 init 줬을 때 floater 죽으면 (a)
(b) 환원 불가	잔차가 어떤 geometry로도 안 사라짐(fog·글레어=시점의존) → floater 흡수가 실제 유용	appearance 채널 (노출/embedding으로 잔차 합법 흡수 = 숫컷의 먹이 뺏기)	좋은 init 줘도 floater 돌아오면 (b)

● 장면별 예상 병명(슬라이드 27 근거): $1253/305 = \text{선명(대비 39)} \rightarrow \text{(a)형} / 12F = \text{fog(대비 25.6)} \rightarrow \text{(b)형 (미검증)} / \text{rot} = \text{시차 부족} = \text{(a) 특수형}$

🎨 **시각자료** loss landscape 만화(floater 분지 vs 표면 분지, init이 시작점을 옮기는 그림 / appearance가 floater 분지를 메우는 그림), (a)/(b) 이분법 표

슬라이드 29 — 다음 실험 6축 (carve/vr을 'basin 설계'로) — exp46 카드

#	축	가설	실행 준비도
1	305 hybrid init + carve	선명한 (a)형 방에서 "init > 압력" 확증 — depth-carve(먼지 994) 대비 더 깨끗해지나	즉시 (RoMA·depth 자료 완비)
2	12F 좋은 init 진단	(a)/(b) 병명 확정 — fog면 천장 안 오름 예측	즉시 (~15분)
3	표면·확신 불투명 init	carve/vr 합의 표면을 불투명·고신뢰로 시작 → floater 보다 먼저 잔차 선점	CARVE_INIT_ATTRS 재활용
4	노출/appearance 채널 재설계	(b)형 처방 — per-image affine 노출(45a는 프로토콜만 실패, 개념 유효)로 시점의존 잔차 흡수 → floater 불필요한	축 2가 (b) 확정 시
5	densify를 carve-aware 재유도	나쁜 출생 억제(gate) 대신 ϕ 로 split 방향을 표면 쪽 편향 → 같은 capacity가 표면 보강	densify_and_split 수정
6	(b)형 운영점: no-densify + 좋은 init	fog에선 capacity를 묶어 floater 만들 여분 제거 + 표면 씨앗 → "PSNR 살짝 포기, 깨끗하게"	축 2/4 후 판단

● **부수 과제** (basin 프레임 밖): rot 회전 궤적 축(시차 보장 쌍 미해결·백업 B10), 표면 부착 blob(305 라벨 30%, free-space 신호 밖 새 클래스), 파이프라인 원커맨드화 + 자가진단 5번째 검증(현재 n=4)

● **우선순위**: 1(즉시 확증) → 2(병명 확정) → 2가 (b)면 4·아니면 3 → 5·6은 결과 후

🎨 **시각자료** 6축 우선순위 트리(1→2에서 (a)/(b) 분기), 각 축 준비도 신호등

슬라이드 30 — 결론과 핵심 메시지

- 확정된 것 5줄:

- **한 줄 메시지:** floater는 '지우는 대상'이 아니라 **underfit(빈 공간 증거 위반)의 증상** — 증거로 탐지하고, 원인이 init/기하면 고치고, 이미지 열화면 압력으로 못 고친다. (다음 실험은 슬라이드 28)

 **시각자료** 확정 5줄 요약 카드 + 슬라이드 1의 before/after 렌더 재등장(수미상관)

백업 슬라이드 (질문 대비)

백업 슬라이드 (질문 대비)

- B1. Carve field 수식 상세 (transit/terminal 적립 절차, ray_step 6cm/surf_margin 20cm, ρ , w, champion score, ϕ EDT, trilinear 보간)
- B2. exp41/42 상세: every-8th vs 세그먼트 hold-out 이중 해석, Pareto 전체 표(42a~42d), SSIM/LPIPS 수치
- B3. 305 실패 배제 과정 전체 수치 (tau 스윙 0.1~1.0, term_k 스윙 1~10, 가시 앵커 0.82, 라벨 분해 — 표면근접 라벨 9%)
- B4. init 전쟁 중간 단계 전체 표 (44a0→44a→44a'50/90→44a''→44g/g'→44h/ht — exp44 카드 1~4차 갱신 표 그대로)
- B5. 기각 실험 상세: 45a/44e3/45c/nomaxop/dynamic carve 각각의 수치와 기각 논리
- B6. 인프라·버그 기록: OOM(2,654장+병행작업), torch 2.6 weights_only, checkpoint 버퍼 8종, SuperSplat 좌표 변환 함정, pgrep 자기매칭
- B7. 사용 도구 지도: scripts/analysis(진단·지표), scripts/anchors(init 생성), configs/carve_loss(레시피), context/(문서 체계)
- B8. 관련 연구 대비: EDGS/Instant-GI에서 무엇을 취했고 무엇을 버렸나 (RoMA 삼각측량 채택, GI net PPM 시도·동급 판정, GI 2D-fit 속성 이식 보류)
- B9. Plateau 트랙 전사(exp15~36 요약): tau 확대만 유효했던 이유와 ray-density 지표 함정 — "적응형 tau가 판별력을 파괴"의 상세
- B10. rot hybrid 이식 상세: +1.37dB vs 먼지 $\times 10$ (작은 시차 삼각측량), 시차 보장 쌍(min-baseline 0.2m) 재시도도 미해결 — 회전 궤적 축의 현재 상태

데이터 소스 (제작 시 참조할 파일)

데이터 소스 (제작 시 참조할 파일)

- 수치·표: context/experiments/exp38_40_carve_track.md(7런 표·Pareto·SSIM), exp44_fast_geometry_plan.md(init 대전 전 과정·최종표), exp43_cross_scene_plan.md(결과 1~16), exp32_lineage_diag.md(계보 정량), context/STATUS.md
- 수식 원본: 3dgs-custom/eval/carve_loss.py (compute_loss, post_backward, _refresh_phi, _vr)
- 렌더 비교용 ply: exp30r_orbfull_baseline_rerun_* vs exp40b_orbfull_force_softlite_* (1253), scene_301_305_baseline_* vs exp43_305_depthcarve_30k_20260713_043656 (305), MPS: exp08 vs exp39b, init 대전: exp44d2_hybrid_densify_30k_*
- 제작 필요 시각화: ① 라벨 floater 하이라이트 렌더 ② 사면체 확장 단계별 3D 뷰 ③ region 영역 오버레이 (재료: 라벨 ply + results/diagnostic/floater_region_gt.npz / data/scenes/*/floater_region/region_mask.npz) ④ ray 커버리지 히트맵 ⑤ score/ ϕ 단면 히트맵 ⑥ SLAM vs depth 앵커 점군 비교 (data/scenes/301_305/depth_anchors.npz) ⑦ Huber 보정 산점도 ⑧ PPM 확률맵(Sobel vs ConvNeXt)
- 교훈 모음: context/knowledge/pitfalls.md